

חלק א – שאלות פתוחות- 68 נקודות

שאלה 1 [26 נקודות]

תהיינה A, B, C קבוצות. הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות.
אם רוצים להוכיח – באמצעות הכלה דו-כיוונית או פעולות על קבוצות; **טבלת אמת לא תתקבל!**

א. $A \Delta B = \overline{A \Delta B}$

ב. $A \setminus (B \Delta C) = (A \setminus B) \Delta C$

נמקו היטב את תשובתיכם!

שאלה 2 [26 נקודות]

יהיו R, S, T יחסים מעל אותה קבוצה A . הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות.

א. $(RS)T = R(ST)$

ב. אם R, S אנטי-סימטריים, אז $R \Delta S$ אנטי-סימטרי.

נמקו היטב את תשובתיכם!

שאלה 3 [26 נקודות]

על הקבוצה $\mathbb{N}$ נגדיר יחס R באופן הבא:

$$\forall a, b \in \mathbb{N} : (a, b) \in R \leftrightarrow \exists n \in \{1, 5, 5^2, 5^3, \dots, 5^k, \dots\} : b = na$$

א. [10 נקודות] הוכיחו ש- $(\mathbb{N}, R)$ קס"ח.

ב. [7 נקודות] ציירו דיאגרמת הסה עבור: $(\{1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 50\}, R)$.

ג. [3 נקודות] האם $(\mathbb{N}, R)$ קס"מ?

ד. [6 נקודות] מצאו את כל האיברים המינימליים ב- $(\mathbb{N}, R)$.

נמקו היטב את תשובתיכם!

חלק ב – שאלות ברירה – 32 נקודות

לפניכם 4 שאלות ברירה.

בכל שאלה עליכם לסמן את התשובה הנכונה מבין 4 האפשרויות הרשומות.

[Info]

מבין הפסוקים הבאים, מהי ההצרנה הנכונה של הפסוק "לא קיים מספר שלם קטן ביותר"?

[q1]

$$\forall x: x \in \mathbb{Z} \rightarrow (\exists y: y \in \mathbb{Z} \wedge y < x)$$

[a]

$$\neg \exists x: x \in \mathbb{Z} \wedge (\forall y: y \in \mathbb{Z} \wedge y > x)$$

[a]

$$\neg \exists x: x \in \mathbb{Z} \rightarrow (\forall y: y \in \mathbb{Z} \rightarrow y < x)$$

[a]

$$\forall x: x \notin \mathbb{Z} \rightarrow (\exists y: y \in \mathbb{Z} \rightarrow y < x)$$

[a]

יהיו R, S יחסים על אותה קבוצה A . מהי הטענה הנכונה?

[q2]

כדי שיתקיים: $R \cap S$ רפלקסיבי, הכרחי ומספיק שיתקיים: R רפלקסיבי וגם S רפלקסיבי.

[a]

כדי שיתקיים: $R \cap S$ אנטי-רפלקסיבי, הכרחי ומספיק שיתקיים: R אנטי-רפלקסיבי וגם S אנטי-רפלקסיבי.

[a]

כדי שיתקיים: $R \cap S$ אנטי-סימטרי, הכרחי ומספיק שיתקיים: R אנטי-סימטרי וגם S אנטי-סימטרי.

[a]

כדי שיתקיים: $R \cap S$ טרנזיטיבי, הכרחי ומספיק שיתקיים: R טרנזיטיבי וגם S טרנזיטיבי.

[a]

מהי צורת ה-DNF של הפסוק:

$$(p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r)$$

[q6]

$$(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r)$$

[a]

$$(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r)$$

[a]

$$(\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r)$$

[a]

$$(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r)$$

[a]

מהי הטענה הנכונה?

[q10]

הקבוצה $\{\downarrow, \oplus\}$ היא קבוצת קשרים שלמה.

[a]

הקבוצה $\{\uparrow, \leftrightarrow\}$ היא לא קבוצת קשרים שלמה.

[a]

הקבוצה $\{\wedge, \vee\}$ היא קבוצת קשרים שלמה.

[a]

הקבוצה $\{\vee, \neg, \rightarrow\}$ היא לא קבוצת קשרים שלמה.

[a]